张建乐

AI 工程化架构师 • 研发流程再造

电话 15221599617 · 邮箱 zhangjianle617@163.com · 在线简历 zzbjll.github.io/resume · 可随时到岗

以 AI 为主力交付 **2 套生产系统**(金融贷超 + 量化) ｜ 自治流水线 **110+** 无人值守班次 · 质量判官 **51 版/268 条回归** · 发布 SHA 门禁 **4 条线** ｜ 网关 **30.1s→3.6s** · 记忆 **P@1 0.907** ｜ **10 年**后端 · **6 年**金融 · 0-1 组建金融技术团队

用 AI 再造研发流程本身——把 AI 从"辅助工具"做成研发基础设施:自治研发流水线(无人值守)、证据链质量判官、生产发布硬闸、Hook 插件体系;AI 产出的代码直接上真金融生产。10 年金融后端底座,懂资金正确性、敢让 AI 上生产。

核心能力

- **自治研发流水线**:FSM 状态机编排无人值守研发;异构双模型验收门(读 git diff 三态裁决);红区硬拦截;元审计(审流水线自身);并发控制(OS 文件锁+飞书 outbox)
- **质量与发布门禁**:确定性规则引擎判官(工具调用与结果配对核验,无证据即拦截);上生产强制同 sha 先过 test;双写留痕(本机 manifest+远程 CK),发布全程可追溯可回滚
- **AI 基建**:多厂商 LLM 网关(档位路由/成本计量/蓝绿零断流)、长时记忆(事件溯源/双臂召回/P@1 0.907)、MCP 记忆中间件
- **Agent 工程**:Multi-Agent 编排(规划-执行-评审)、上下文工程与长时记忆、轨迹评测、Clarify-first 置信度路由
- **底座**:Python/asyncio、Java/Spring、ClickHouse、Redis、Docker/K8s、LangGraph、Hook 插件体系(PreToolUse/SessionStart/Stop)

项目经历

AI 工程化平台 ｜ 个人技术基建 · 独立搭建与持续迭代 2024 起

覆盖编码→评审→测试→发布→运维全链路的 AI 基础设施,支撑金融贷超与 A 股量化两个生产系统的 AI 主导交付;历次发布问题全部沉淀为制度化质量门禁与回滚体系。

- **Autodev 自治研发流水线**:夜班研发需人盯、孤儿进程/并发冲突频发 → FSM 状态机编排+Windows Job Object 杀孤儿+OS 文件锁/飞书 outbox 并发控制 → **110+ 班次无人值守**运行
- **异构双模型 ship-gate**:"AI 完成声明"不可信 → 异厂商模型读 git diff 三态裁决(全 PASS 才自动合入)+红区硬拦截+元审计 → 核心改动走提案流程
- **代码质量判官**:AI 声明与事实脱节 → 确定性规则引擎核验(工具调用与结果配对,无证据即拦截)→ **51 版迭代/268 条全量回归**,覆盖发布/数据/破坏性操作三大高风险域
- **生产发布 SHA 门禁**:上生产误发风险 → 强制同 sha 先过 test+工具调用前硬闸+双写留痕(本机 manifest+远程 CK)→ **4 条线全覆盖**,发布可追溯可回滚
- **Hook 插件体系**:新规则接入成本高 → PreToolUse/SessionStart/Stop 三态钩子,插件化零侵入 → 覆盖安全闸/记忆注入/质量门禁/健康检查
- 技术栈:Python/asyncio、ClickHouse、Redis、Docker、LangGraph、MCP

金融导流平台(双产品线) ｜ 重庆智识维度 · 技术负责人 2026.06-至今

AI-Native 交付模式:以 AI 为主力完成设计/开发/测试/运维;撞库→前筛→路由→授信/放款→对账全链路 0→1。

- **稳定性攻坚**:生产撞库雪崩(缺索引+超时重试正反馈)→ **6.6s→264ms(25x)**;下游进件超时(GC 冻结 26s)→ **29.5s→2.5s**;互斥锁防双推资损、Transactional Outbox、终态 CAS 出口
- **发布治理**:发布风险不可控 → 逐台摘流/双身份校验/全量回滚点+ERROR 巡检告警;全量报文/日志/事件入 ClickHouse(trace_id 全链路)
- 技术栈:Spring Boot、MyBatis-Plus、MySQL 8、Redis、ClickHouse、XXL-JOB、Docker/K8s

企业级 LLM 网关与长时记忆 | 同司 AI 基建 · 主导 2026.07-至今

- **LLM 网关**(Python asyncio):请求路径三处同步阻塞(建连/新建连接/用量写库)→ 全异步化+连接池+后台队列 → 端到端 **30.1s→3.6s**;裸 TCP 看门狗自愈、蓝绿零断流
- **长时记忆系统**:单臂向量召回不足 → 事件溯源(纯追加 SSOT+投影)+词法/向量双臂 RRF 融合+强命中保护 → **P@1 0.45→0.907**;热 Redis 冷 CK、双机增量同步、每日零-token 自检回路
- MCP 封装记忆中间件,多项目共享同一记忆底座,支撑多 Agent 协作

金融智能问答与 Agent 平台 | 小象优品 · 核心开发(3-5 人) 2024.06-2025.11

- **意图路由+工具编排**:规则基线误路由偏高 → plan-execute 执行链+4 条工具权限闸+连续澄清转人工 → 意图识别 **70%→90%**;1,200+ 条评测集+offline replay 驱动迭代;成本 **-60%**;意图-工具-知识三层幻觉守门
- 技术栈:Python、FastAPI、Milvus、Reranker、LangGraph

消费金融核心链路 | 小象优品 · Java 资深开发 2021.12-2025.11

0-1 组建金融技术团队、资产端与资金端系统重构;京东/360/百融等 5+ 资产方接入;资金最终一致治理(扣款时序/分布式锁/MQ 顺序消费)。

A 股量化系统 | 独立自建(Qlib 重构) 2025.12-2026.06

404 张表数据底座、67 采集管道、273 调度任务;策略指标虚高 → 三硬闸(DSR/PBO/ΔIC)拦截 Sharpe 虚高 2.2x 的模型上线;LLM 因子发现自动化;多 Agent 辩论交易。

早期经历 | 盛大汽车 · 豌豆思维 · 早期 Java 2016.07-2021.11

盛大汽车(2018-2020):日订单 100 万+ 金融租赁平台,微服务拆分;豌豆思维(2020-2021):外呼重构、亿级分表、ES 2 亿+记录、质检 T+1→1h;更早:消息推送平台(日活千万级)。

教育

- 史蒂文斯理工学院 计算机科学 硕士(在读,AI 方向,2025.09-2027.06);徐州工程学院 计算机科学与技术 本科(统招全日制,2012.09-2016.06)
- 阿里云大模型 ACP(2026.04)· 上海市人工智能训练师三级(2025.09)